PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

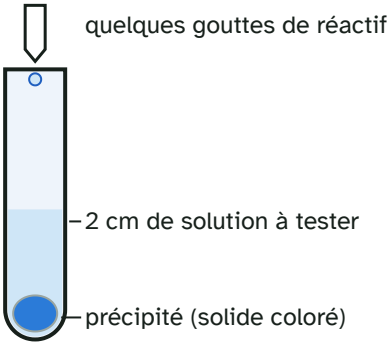
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Identifier des ions en solution

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Version complète : tests à la soude, test des ions chlorure au nitrate d'argent (eau salée, eau distillée), bain de décapage.	Matériel de la version B + nitrate d'argent en solution à 1 %, 125 mL, Pierron 01106125.10 (réappro. annoncé au 05/12) et eau distillée.	≈ 38 €
B	Tests à la soude seuls sur trois solutions (sulfate de cuivre, sulfate de fer II, chlorure de fer III) puis sur une solution « inconnue » : le bain de décapage simulé.	soude 0,1 mol/L, 1 L, Pierron 01821980.10 ; sulfate de cuivre 1 kg, Pierron 01319980.10 ; sulfate de fer (II) 250 g, Pierron 01421250.10 (réappro. annoncé au 04/11) ; chlorure de fer (III) en solution 125 mL, Pierron 01418125.10 (réappro. annoncé au 14/11) ; 8 tubes à essai et un porte-tubes par groupe, compte-gouttes.	≈ 30 €

Mise en œuvre · TP 1



Un test : 2 cm de solution, quelques gouttes de réactif.

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Solutions à 10 g/L environ dans de l'eau distillée : 1 g de sulfate de cuivre dans 100 mL ; 1 g de sulfate de fer II dans 100 mL (à préparer le jour même, sinon il s'oxyde et devient rouille) ; chlorure de fer III : diluer la solution du commerce environ 10 fois.
2. Bain de décapage simulé : 50 mL de solution de chlorure de fer III diluée avec 1 g de sel de cuisine (il contient alors des ions Fe^{3+} et Cl^-).
3. Verser chaque solution dans un flacon compte-gouttes étiqueté (nom et pictogramme), et la soude dans un flacon compte-gouttes étiqueté « corrosif ».

AVANT LA SÉANCE

1. Lunettes et gants pour tous, blouse fermée. Un bidon « déchets métalliques » sur chaque paillasse ou au bureau.
2. Prévoir 8 tubes propres par groupe et un porte-tubes.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Hauteur de solution : 2 cm (un doigt). Soude : 3 à 5 gouttes, sans agiter fort.
2. Faire noter la couleur tout de suite : le précipité vert de Fe^{2+} brunit au bout de quelques minutes à l'air.
3. Tous les contenus des tubes vont dans le bidon, jamais à l'évier ; les tubes sont rincés à l'eau du robinet au-dessus du bidon.

CE QUI PEUT RATER

Sulfate de fer II préparé la veille : il donne un précipité verdâtre et rouille mélangé, les élèves hésitent.

Trop de soude dans le chlorure de fer III : la couleur reste nette, mais trop peu de soude ne donne parfois rien de visible ; ajouter quelques gouttes.

Nitrate d'argent : il tache la peau en noir pendant plusieurs jours. Gants obligatoires.

DÉCHETS

Les solutions contenant du cuivre, du fer ou de l'argent ne vont jamais à l'évier : elles vont dans un bidon étiqueté, remis à la collecte des déchets chimiques du lycée.